01 인수분해 결과로 계수 구하기

$(3x+1)(3x-5)+ax-3$ 이 $(3x+2)(3x-4)$ 로 인수분해될 때, 정수 a 의 값은? [2025 성명여중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

02 한 근이 주어진 이차방정식

[서술형] 이차방정식 $x^2+(2a+9)x+3a+5=0$ 의 한 해가 $x=1$ 일 때, 다른 한 해를 구하시오. (단, a 는 상수) [2025 시지중 1학기 기말 18번]

[5점]

03 공통인수로 인수분해

다음 이차방정식의 두 근의 합은?

$(2x+3)(x-4)+(2x+3)(x-6)=0$ [2021 오성중 1학기 기말 2번]

[5점]

① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{7}{2}$ ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{17}{2}$

04 근의 공식과 근의 범위

이차방정식 $0.5x^2+\frac{1}{4}x-1=0$ 의 두 근 중 작은 근을 a 라 할 때, 부등식 $n<a<n+1$ 을 만족시키는 정수 n 의 값은? [2025 경신중 1학기 중간 12번]

[5점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

05 잘못 본 근의 공식

x 에 대한 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근을 구하는데 근의 공식을 $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-ac}}{a}$ 로 잘못 알고 풀어서 두 근 -2 , 6 을 얻었다. 처음 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 을 바르게 풀었을 때의 두 근을 α , β 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 값은? [2025 경암중 1학기 기말 6번]

[5점]

① 0 ② 16 ③ 18 ④ 28 ⑤ 34

06 정사각형 넓이 차

[서술형] 크고 작은 두 개의 정사각형이 있다. 두 정사각형의 넓이의 차는 203 이고, 큰 정사각형의 한 변의 길이는 작은 쪽의 한 변보다 7 만큼 길 때 두 정사각형의 한 변의 길이는 각각 얼마인지 구하는 과정을 서술하고 길이를 구하시오. [2025 소선여중 1학기 중간 13번]

[5점]

07 이차함수의 뜻

〈 보기 〉 중 이차함수인 것만을 있는 대로 고르면 모두 몇 개인가?

> ◦ x^2 보다 10 만큼 큰 수는 y 이다.
> ◦ 반지름의 길이가 x 인 원의 둘레의 길이 y 이다.
> ◦ 한 모서리의 길이가 x 인 정육면체의 겉넓이는 y 이다.
> ◦ 꼭짓점의 개수가 x 개인 다각형의 대각선의 총개수는 y 개이다.
> ◦ 자동차를 타고 시속 60km 로 x 시간 동안 이동한 거리는 $y\text{km}$ 이다.
> ◦ 넓이가 15 인 직사각형의 가로의 길이는 x 이고, 세로의 길이는 y 이다.

[2025 고산중 1학기 기말 10번]

[5점]

① 1 개 ② 2 개 ③ 3 개 ④ 4 개 ⑤ 5 개

08 y=ax² 그래프와 대칭

이차함수 $y=5x^2$ 의 그래프는 점 $(-1,a)$ 를 지나고, 이차함수 $y=bx^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭이다. 이때 두 수 a , b 에 대하여 $b-a$ 의 값은? [2025 대건중 1학기 기말 10번]

[5점]

① -10 ② -5 ③ 0 ④ 5 ⑤ 10

09 포물선과 평행사변형

이차함수 $y=-3x^2$, $y=kx^2$ 의 그래프에서 점 A , B , C , D 는 다음 조건을 모두 만족한다.
사각형 ABCD 는 $\overline{AB}$ 가 x 축과 평행인 평행사변형일 때, 상수 k 의 값은?

ㅇ 두 점 A , B 는 $y=-3x^2$ 의 그래프 위에 있다.
ㅇ 점 C 는 $y=kx^2$ 의 그래프 위에 있다.
ㅇ 점 D 는 y 축 위에 있다.
ㅇ 두 점 A , C 의 y 좌표의 절댓값이 같다.

[2025 범물중 1학기 기말 17번]

[5점]

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{4}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

10 y=a(x-p)² 그래프의 성질

〈보기〉 중에서 이차함수 $y=-2(x+2)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 점 $(-1,-2)$ 를 지난다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(2,0)$ 이다.
ㄷ. $x=-2$ 를 축으로 하는 포물선이다.
ㄹ. 제 1 사분면과 제 2 사분면을 지나지 않는다.
ㅁ. x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는 $x>-2$ 이다.

[2025 동원중 1학기 기말 15번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

11 꼭짓점이 x축 위

이차함수 $y=x^2+2kx+k+20$ 의 그래프의 꼭짓점이 x 축 위에 있을 때, 상수 k 의 값은? (단, $k>0$) [2025 대구동부중 1학기 기말 9번]

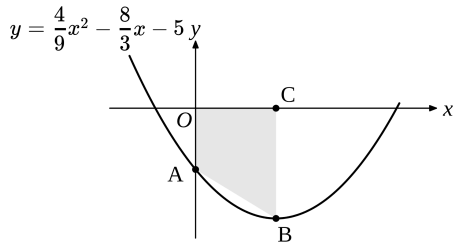
[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12 꼭짓점과 도형의 둘레

그림과 같이 이차함수 $y=\frac{4}{9}x^2-\frac{8}{3}x-5$ 의 그래프와 y 축과의 교점을 A , 꼭짓점을 B 라 하고, 점 B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 C 라고 할 때, □OABC 의 둘레의 길이는? [2025 강동중 1학기 기말 16번]

[5점]



① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

13 그래프가 지나는 사분면

이차함수의 그래프 중 모든 사분면을 다 지나가는 그래프만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=-\frac{1}{2}x^2+x+\frac{5}{2}$
ㄴ. $y=-(x-2)^2+4$
ㄷ. $y=-3x^2-1$
ㄹ. $y=\frac{1}{2}(x+3)^2-4$

[2025 대구북중 1학기 기말 12번]

[5점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

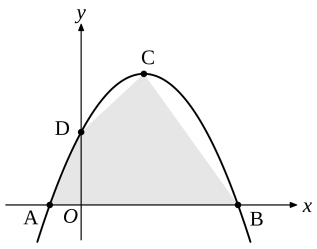
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

14 포물선 위의 사각형 넓이

이차함수 $y=-(x-2)^2+9$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A , B 라고 한다. 이 그래프의 꼭짓점을 C , 그래프와 y 축과의 교점을 D 라고 할 때, □ABCD 의 넓이는?

[2025 구암중 1학기 기말 17번]

[5점]



① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

15 평행이동 역추적

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 5 만큼, y 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프는 꼭짓점의 좌표가 $(1,2)$ 이고 점 $(2,4)$ 를 지난다. $\frac{b}{a}-\frac{c}{4}$ 의 값은?
(단, a , b , c 는 상수, $a\neq 0$) [2025 강북중 1학기 기말 14번]

[5점]

① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

16 평행이동과 일반형

[서술형] 점 $(-3,18)$ 을 지나는 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 3 만큼, y 축의 방향으로 -5 만큼 평행 이동한 그래프의 식이 $y=ax^2+bx+c$ 일 때, 상수 a , b , c 를 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 계성중 1학기 기말 22번]

[5점]

17 증가·감소와 축

[서술형] 이차함수 $y=-x^2+4ax-2a+1$ 의 그래프는 $x<5$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가하고, $x>5$ 이면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소한다. 이때, a 의 값을 구하고, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표와 축의 방정식을 구하시오. [2025 강동중 1학기 기말 21번]

[5점]

18 표준형으로 변형

[서술형] 이차함수 $y=2x^2-8x+3$ 의 그래프를 그리고, 이 그래프의 특징을 설명하려고 한다. 이차함수 $y=2x^2-8x+3$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 나타내시오. (단, a , p , q 는 상수이다.)

- 계산 과정을 두 단계 이상 나타낼 것.

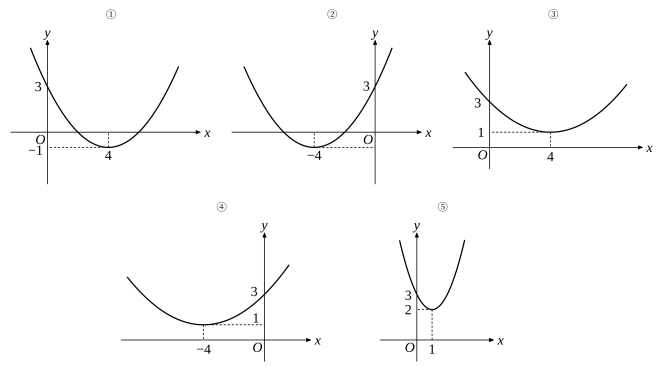
[2025 복현중 1학기 기말 19번]

[5점]

19 그래프 찾기

다음 중에서 이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2-2x+3$ 의 그래프는? [2025 수성중 1학기 기말 15번]

[5점]



① 그래프 ①　② 그래프 ②　③ 그래프 ③

④ 그래프 ④　⑤ 그래프 ⑤

20 표준형과 계수

이차함수 $y=\frac{1}{2}x^2-4x-1$ 을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 바꿀 때, 상수 a , p , q 에 대하여 $2a+p+q$ 의 값을 구하면? [2024 황금중 1학기 기말 20번]

[5점]

① -1　② -2　③ -3　④ -4　⑤ -5